

도전 모의고사 2회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

중1 전 범위 · 보통·도전 난이도만 (보통 11 · 도전 11)

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 화차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	⑤ 12	3	단원 1 · 약수의 개수	
2	③ 36분	3	단원 1 · 최소공배수 활용	
3	④ 4	4	단원 2 · 절댓값 조건과 최댓값	
4	② $2x+3y$	3	단원 3 · 동류항 정리	
5	④ 6	3	단원 4 · 일차방정식 풀기	
6	③ -3	4	단원 4 · 해가 같은 두 방정식	
7	③ 12	4	단원 5 · 좌표평면 위 도형의 넓이	
8	③ 9	4	단원 6 · 정비례·반비례 그래프가 함 께 지나는 점	
9	② 115°	4	단원 7 · 맞꼭지각과 이웃한 각	
10	③ 80°	4	단원 7 · 평행선과 보조선	
11	② 5	4	단원 9 · 정다각형과 대각선	
12	① 구는 어느 방향으로 잘라도 단면 이 항상 원이에요.	4	단원 11 · 회전체의 단면 (진위 판별)	
13	② $112\pi\text{ cm}^3$	4	단원 12 · 원기둥의 겉넓이에서 부피 역산	
14	② 26	4	단원 13 · 도수분포표의 평균	
15	① 4	4	단원 13 · 상대도수의 분포표 역산	
16	만나지 않아요	4	단원 8 · 수직이등분선 작도 — 반지 름 조건	
17	115°	4	단원 9 · 삼각형의 외각	
18	216°	4	단원 10 · 부채꼴의 중심각	
19	11개, $x = 6$ 또는 $x = 10$	8	단원 8 · 삼각형이 되는 조건 (변의 길이 범위)	
20	60 cm^2	8	단원 10 · 부채꼴의 둘레와 넓이	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
21	팔각뿔, 9개	8	단원 11 · 각뿔의 구성 요소 — 조건 조합	
22	180 cm ³	8	단원 12 · 정육면체의 절단과 부피	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · **75~89** 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · **60~74** 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · **60점 미만** 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 **어느 단원에서 틀렸는지**가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 삼각형이 되는 조건 (변의 길이 범위)

세 변의 길이가 6cm, 10cm, x cm인 삼각형이 있다. x가 될 수 있는 자연수는 모두 몇 개인지 구하고, 그중 이 삼각형이 이등변삼각형이 되는 x의 값을 모두 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
삼각형이 되는 조건에서 $10 - 6 < x < 10 + 6$, 즉 $4 < x < 16$ 을 세웠어요	3점
범위에 드는 자연수가 5부터 15까지 모두 11개임을 구했어요	3점
이등변삼각형이 되는 $x = 6$ 또는 $x = 10$ 을 찾았어요	2점

정답 11개, $x = 6$ 또는 $x = 10$

20번 (8점) · 부채꼴의 둘레와 넓이

길이가 32cm인 철사를 겹치지 않게 남김없이 모두 사용하여 반지름이 10cm인 부채꼴을 한 개 만들었다. 이 부채꼴의 넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
부채꼴의 둘레가 반지름 2개와 호로 이루어짐을 이용해 호의 길이를 $32 - 2 \times 10 = 12\text{cm}$ 로 구했어요	3점
호의 길이를 알 때 쓰는 넓이 공식 $S = (1/2)rl$ 을 골라 $(1/2) \times 10 \times 12$ 를 세웠어요	3점
넓이 60cm ² 를 구했어요	2점

정답 60 cm²

21번 (8점) · 각뿔의 구성 요소 — 조건 조합

어떤 각뿔의 모서리의 수와 면의 수의 합이 25일 때, 이 각뿔의 이름과 꼭짓점의 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
밑면을 n 각형으로 놓고 모서리 $2n$ 개, 면 $(n+1)$ 개로 하여 $2n+(n+1)=25$ 식을 세웠어요	3점
$3n+1=25$ 에서 $3n=24$, $n=8$ 로 밑면이 팔각형임을 구했어요	3점
이름이 팔각뿔이고 꼭짓점의 수가 $n+1=9$ 개임을 구하고 검산했어요	2점

정답 팔각뿔, 9개

22번 (8점) · 정육면체의 절단과 부피

그림과 같이 한 모서리의 길이가 6cm인 정육면체에서, 한 꼭짓점에 모인 세 모서리의 다른 쪽 끝인 세 꼭짓점을 지나서 평면으로 잘라 삼각뿔 1개를 떼어 냈어요. 남은 입체의 부피를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
정육면체의 부피 $6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ cm}^3$ 를 구했어요	2점
잘라낸 삼각뿔의 부피를 $(1/3) \times (1/2 \times 6 \times 6) \times 6 = 36 \text{ cm}^3$ 로 구했어요	4점
$216 - 36 = 180 \text{ cm}^3$ 로 남은 입체의 부피를 구했어요	2점

정답 180 cm^3

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ⑤ 12

126의 약수의 개수는?

힌트 · 먼저 126을 소인수분해한 다음, 각 지수에 1을 더해 곱해요.

126을 소인수의 곱으로 나타내면 $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ 이에요. 약수의 개수는 각 지수에 1을 더해 곱한 $(1+1) \times (2+1) \times (1+1) = 12$ 개예요.

함정 보기 · ① $126 = 2 \times 63$ 에서 소인수분해를 멈추고 $(1+1) \times (1+1)$ 로 셈 · ② 소인수 7을 빠뜨리고 $(1+1) \times (2+1)$ 만 계산 · ③ $(1+1)$, $(2+1)$, $(1+1)$ 을 곱하지 않고 더해 $2+3+2=7$ 로 셈 · ④ $3 < \sup>2</sup>$ 의 지수를 무시하고 소인수가 3종류라서 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 로 셈

2. ③ 36분

버스A는 12분마다, 버스B는 18분마다 출발합니다. 동시에 출발한 뒤 다시 동시에 출발하는 것은 몇 분 후일까요?

힌트 · 두 주기의 최소공배수를 구해요.

$12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$ 이므로 최소공배수는 $2^2 \times 3^2 = 36$ 이에요. 36분 후에 처음으로 다시 동시에 출발해요.

함정 보기 · ① 최소공배수가 아니라 최대공약수 6을 구함 · ② 두 주기를 $12+18=30$ 으로 더해서 답함 · ④ 공배수이지만 최소가 아닌 $72 (= 36 \times 2)$ 를 답함 · ⑤ 두 수의 곱 $12 \times 18 = 216$ 을 그대로 답함

3. ④ 4

$|a| < 3$, $|b| = 2$ 인 두 정수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값 중 가장 큰 값은?

힌트 · a 와 b 가 될 수 있는 수를 먼저 모두 적어 봐요. $a-b$ 가 크려면 a 는 크게, b 는 작게 골라요.

$|a| < 3$ 인 정수 a 는 $-2, -1, 0, +1, +2$ 이고, $|b| = 2$ 인 정수 b 는 $+2$ 와 -2 예요. $a-b$ 가 가장 크려면 a 는 가장 큰 $+2$, b 는 가장 작은 -2 를 골라요. $2 - (-2) = 2 + 2 = 4$ 예요.

함정 보기 · ① b 를 $+2$ 로만 생각해 $2-2$ 를 계산함 · ② $|a| < 3$ 을 이하로 착각하고 b 도 $+2$ 로만 봐 $3-2$ 를 계산함 · ③ a 의 가장 큰 값만 구하고 b 를 빼는 것을 잊음 · ⑤ $|a| < 3$ 을 '3 이하'로 착각해 $a=3$ 을 넣어 $3-(-2)$ 를 계산함

4. ② $2x+3y$

$3x + 2y - x + y$ 를 간단히 정리한 것은?

힌트 · 문자와 차수가 같은 항끼리만 모을 수 있어요.

x 끼리 모으면 $3x - x = 2x$, y 끼리 모으면 $2y + y = 3y$ 예요. 정리하면 $2x + 3y$ 예요.

함정 보기 · ① 계수가 1인 $+y$ 를 0처럼 보고 y 항에 더하지 않음 · ③ $-x$ 의 계수 -1 을 몰라 x 항에서 빼지 않음 · ④ $-x$ 를 $+x$ 로 보고 $3x$ 에 더함 · ⑤ 동류항이 아닌 x 와 y 를 한꺼번에 합쳐 하나의 항으로 만들

5. ④ 6

일차방정식 $4x - 5 = 2x + 7$ 의 해는?

힌트 · x 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 부호를 바꿔 이항해요.

$2x$ 를 좌변으로, -5 를 우변으로 이항하면 $4x - 2x = 7 + 5$, $2x = 12$, $x = 6$ 이에요. 검산하면 $4 \times 6 - 5 = 19$, $2 \times 6 + 7 = 19$ 로 양변이 같아요.

함정 보기 · ① 이항한 두 상수항의 부호를 모두 반대로 붙여 $2x = -2$ 로 정리함 · ② -5 를 이항하며 부호를 바꾸지 않아 $2x = 2$ 로 정리함 · ③ $2x$ 를 이항하며 더해 버려 $6x = 12$ 로 정리함 · ⑤ $2x = 12$ 에서 2로 나누는 마지막 단계를 빠뜨림

6. ③ -3

x 에 대한 두 일차방정식 $\frac{x-1}{2} + 1 = \frac{2x+1}{3}$ 과 $a(x+2) = x-10$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

힌트 · 먼저 분수 방정식을 풀어 해를 구하고, 그 해를 두 번째 방정식에 대입해요.

첫 방정식의 양변에 6을 곱하면 $3(x-1) + 6 = 2(2x+1)$, $3x + 3 = 4x + 2$, $x = 1$ 이에요. 이 해를 $a(x+2) = x-10$ 에 대입하면 $3a = 1 - 10 = -9$, $a = -3$ 이에요. 검산하면 $-3 \times (1+2) = -9$, $1 - 10 = -9$ 로 같아요.

함정 보기 · ① $a(x+2)$ 를 $ax+2$ 로 잘못 보고 $a+2 = -9$ 를 풀 · ② $3a = -9$ 에서 3으로 나누는 마지막 단계를 빠뜨림 · ④ $-9 \div 3$ 의 부호를 놓쳐 $a = 3$ 으로 답함 · ⑤ 좌변의 1에 6을 곱하지 않아 $x = -4$ 를 얻고 대입함

7. ③ 12

세 점 $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는?

힌트 · 밑변 6, 높이 4인 직각삼각형이에요.

밑변은 $(0, 0)$ 과 $(6, 0)$ 사이라 6, 높이는 $(0, 0)$ 과 $(0, 4)$ 사이라 4예요. 삼각형의 넓이는 $6 \times 4 \div 2 = 12$ 예요. 2로 나누는 걸 잊지 않도록 해요.

함정 보기 · ① 밑변과 높이를 더한 값을 2로 나눔 · ② 밑변과 높이를 곱하는 대신 더함 · ④ 밑변 $\times$ 높이에서 2로 나누는 것을 빠뜨림 · ⑤ 2로 나누는 대신 2를 곱함

8. ③ 9

정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$ 의 그래프가 모두 점 $(2, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수)

힌트 · 먼저 반비례 식에 $x=2$ 를 넣어 b 를 구해요.

점 $(2, b)$ 는 반비례 그래프 위의 점이니 $b=12 \div 2=6$ 이에요. 점 $(2, 6)$ 은 정비례 $y=ax$ 위의 점이기도 하니 $6=a \times 2$ 에서 $a=3$ 이에요. 따라서 $a+b=3+6=9$ 예요.

함정 보기 · ① $a=3$ 만 구하고 b 를 더하지 않음 · ② $b=6$ 만 구하고 a 를 더하지 않음 · ④ $a+b$ 대신 $a \times b=3 \times 6$ 을 계산함 · ⑤ 반비례 식을 $y=12x$ 로 잘못 읽어 $b=24$, $a=12$ 로 구함

9. ② 115°

두 직선이 한 점에서 만나 생긴 네 각 중 한 각이 65° 이다. 이 각과 이웃한 각의 크기는?

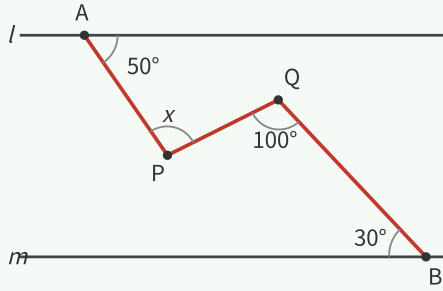
힌트 · 이웃한 두 각의 합은 평각 180° 예요.

이웃한 두 각은 합해서 평각을 이루므로 $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ 예요. 크기가 같은 것은 맞꼭지각(65°)이고, 이웃한 각은 115° 라는 점을 구분해요.

함정 보기 · ① 이웃한 각을 맞꼭지각으로 혼동함 · ③ $180^\circ - 65^\circ$ 를 잘못 계산함 · ④ 양쪽에 있는 이웃한 각 두 개($115^\circ + 115^\circ$)를 더해 버림 · ⑤ 평각 180° 대신 한 바퀴 360° 에서 65° 를 뺀

10. ③ 80°

그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



힌트 · 점 P와 점 Q를 지나 l, m과 평행한 보조선을 각각 그어봐요.

점 P와 점 Q를 지나 l에 평행한 보조선을 각각 그어요. Q의 아래쪽 평각 180° 는 (보조선과 QP 사이 각) + 100° + (보조선과 QB 사이 각)으로 나뉘고, 보조선과 QB 사이 각은 $\angle B = 30^\circ$ 의 엇각이라 30° 예요. 그래서 보조선과 QP 사이 각은 $180^\circ - 100^\circ - 30^\circ = 50^\circ$ 이고, 이 각은 P 쪽 보조선과 PQ가 이루는 각과 엇각이라 똑같이 50° 예요. P의 위쪽 평각 180° 는 ($\angle A$ 의 엇각 50°) + $\angle x$ + 50° 로 나뉘므로 $\angle x = 180^\circ - 50^\circ - 50^\circ = 80^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① $\angle A$ 의 엇각 50° 를 그대로 $\angle x$ 로 답함 · ② $100^\circ - 30^\circ$ 만 계산하고 그 값을 답으로 씀 · ④ $50^\circ + 70^\circ$: 보조선이 꺾인 각을 곧바로 나누는 다른 모양(계단형)으로 착각함 · ⑤ $100^\circ + 30^\circ$: 점 A 쪽의 50° 를 반영하지 못함

11. ② 5

한 내각과 한 외각의 크기의 비가 3:2인 정다각형의 전체 대각선의 수는?

힌트 · 내각+외각= 180° 이니 비로 한 외각부터 구해요. n을 찾은 다음 대각선 공식을 써요.

한 내각과 한 외각의 합은 180° 예요. 비가 3:2이므로 180을 $3+2=5$ 로 나누면 한 조각이 36° 이고, 한 외각은 2조각인 72° 예요. $360 \div 72 = 5$ 이므로 정오각형이에요. 전체 대각선의 수는 $5 \times (5-3) \div 2 = 5$ 개예요.

함정 보기 · ① 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수 $n-3=2$ 를 전체로 착각함 · ③ $n(n-3)=10$ 에서 2로 나누기를 빠뜨림 · ④ 한 외각 72° 를 그대로 답함 · ⑤ 한 내각 108° 를 그대로 답함

12. ① 구는 어느 방향으로 잘라도 단면이 항상 원이에요.

다음 중 회전체의 단면에 대한 설명으로 옳은 것은?

힌트 · 회전축에 수직인 단면은 항상 원이고, 축을 포함한 단면은 좌우대칭 도형이에요.

구는 어느 방향으로 잘라도 단면이 항상 원이에요(①). 원뿔을 회전축에 수직으로 자르면 원, 원기둥을 회전축을 포함해 자르면 직사각형, 원뿔대는 사다리꼴이 나와요. 그래서 ②③④⑤는 옳지 않고 답은 ①이에요.

함정 보기 · ② 수직 단면과 축을 포함한 단면(축단면)을 서로 바꿔 생각함 · ③ 축을 포함한 단면과 수직 단면을 혼동함 — 실제로는 직사각형 · ④ 원뿔대의 축단면을 원기둥처럼 직사각형으로 봄 — 실제로는 사다리꼴 · ⑤ 수직으로 자를 때만 원인 것을 모든 단면으로 일반화함

13. ② $112\pi \text{ cm}^3$

밀면의 반지름이 4cm인 원기둥의 겉넓이가 $88\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원기둥의 부피는?

힌트 · 겉넓이에서 밑넓이 2개를 뺀 값이 옆넓이예요. 옆넓이를 밀면 둘레로 나누면 높이가 나와요.

밑넓이 $= \pi \times 4^2 = 16\pi$, 옆넓이 $= 88\pi - 2 \times 16\pi = 56\pi$ 예요. 밀면 둘레 $= 2\pi \times 4 = 8\pi$ 이므로 높이 $= 56\pi \div 8\pi = 7$ 이에요. 부피 $= \pi \times 16 \times 7 = 112\pi \text{ cm}^3$ 예요.

함정 보기 · ① 부피에서 반지름을 한 번만 곱함 ($\pi \times 4 \times 7 = 28\pi$) · ③ 겉넓이에서 밑넓이를 1개만 빼서 옆넓이를 72π 로 봄 (높이 9 $\rightarrow 144\pi$) · ④ 겉넓이 88π 전체를 옆넓이로 착각함 (높이 11 $\rightarrow 176\pi$) · ⑤ 옆넓이를 밀면 둘레 8π 가 아니라 $\pi r = 4\pi$ 로 나눠 높이를 14로 봄 (224π)

14. ② 26

계급값이 10, 30인 두 계급의 도수가 각각 2, 8일 때, 이 자료의 평균은?

힌트 · 각 계급값에 도수를 곱해 더한 뒤 전체 도수로 나눠요.

$(10 \times 2 + 30 \times 8) \div (2 + 8) = 260 \div 10 = 26$ 이에요.

함정 보기 · ① 도수를 무시하고 계급값 10과 30만 단순 평균함 · ③ 도수가 더 큰 계급의 계급값을 평균이라고 생각함 · ④ 계급값 $\times$ 도수의 합 260을 전체 도수 10이 아니라 계급의 개수 2로 나눔 · ⑤ 계급값 $\times$ 도수의 합을 전체 도수로 나누지 않고 그대로 답함

15. ① 4

다음은 어느 반 학생들이 한 달 동안 도서관을 이용한 횃수를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다.

횃수(회)	상대도수
0 이상 5 미만	0.1
5 이상 10 미만	0.25
10 이상 15 미만	A
15 이상 20 미만	0.35
합계	1

상대도수가 A인 계급의 도수가 12명일 때, 0회 이상 5회 미만인 계급의 도수는?

힌트 · 상대도수의 합이 1이라는 사실로 A부터 구하고, 도수÷상대도수로 전체를 구해요.

상대도수의 합은 1이니 $A = 1 - 0.1 - 0.25 - 0.35 = 0.3$ 이예요. 전체 도수 = $12 \div 0.3 = 40$ 명이예요. 0회 이상 5회 미만인 계급의 도수는 $40 \times 0.1 = 4$ 명이예요.

함정 보기 · ② 둘째 계급의 상대도수 0.25를 곱해 40×0.25 로 계산함 · ③ 문제에 주어진 셋째 계급의 도수를 그대로 답함 · ④ 넷째 계급의 상대도수 0.35를 곱해 40×0.35 로 계산함 · ⑤ 상대도수의 합에서 0.1을 빼뜨려 $A = 0.4$ 로 잘못 구하고, 전체 $12 \div 0.4 = 30$ 을 그대로 답함

16. 만나지 않아요

길이 10cm인 선분의 두 끝에서 반지름 4cm로 호를 그리면 두 호가 만나는지 쓰시오.

힌트 · 반지름이 선분 길이의 절반보다 커야 만나요.

선분의 절반은 5cm인데 반지름이 4cm로 더 작아서 두 호는 만나지 않아요.

17. 115°

삼각형에서 $\angle A = 55^\circ$, $\angle B = 60^\circ$ 일 때 꼭짓점 C의 외각을 구하시오.

힌트 · 외각은 이웃하지 않은 두 내각의 합과 같아요.

$55 + 60 = 115$ 이므로 외각은 115° 예요.

18. 216°

넓이가 $15\pi \text{ cm}^2$, 반지름이 5cm인 부채꼴의 중심각을 구하시오.

힌트 · $\pi \times 5^2 \times (\theta / 360) = 15\pi$ 에서 θ 를 구해요.

$25\pi \times (\theta / 360) = 15\pi \rightarrow \theta / 360 = 15 / 25 \rightarrow \theta = 216^\circ$.

19. 11개, $x = 6$ 또는 $x = 10$

세 변의 길이가 6cm, 10cm, x cm인 삼각형이 있다. x가 될 수 있는 자연수는 모두 몇 개인지 구하고, 그중 이 삼각형이 이등변삼각형이 되는 x의 값을 모두 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 해요. (큰 변 - 작은 변) $< x <$ (두 변의 합)으로 범위를 잡아 보세요.

삼각형이 되려면 $(10 - 6) < x < (10 + 6)$, 즉 $4 < x < 16$ 이어야 해요. 이 범위의 자연수는 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15로 모두 11개예요. 이 중 이등변삼각형이 되려면 두 변의 길이가 같아야 하니 $x = 6$ (6cm, 6cm, 10cm) 또는 $x = 10$ (6cm, 10cm, 10cm)이예요. 두 경우 모두 $4 < x < 16$ 범위 안에 있어서 실제로 삼각형이 만들어져요.

20. 60 cm²

길이가 32cm인 철사를 겹치지 않게 남김없이 모두 사용하여 반지름이 10cm인 부채꼴을 한 개 만들었다. 이 부채꼴의 넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 철사 전체가 둘레예요 — 둘레에는 호뿐 아니라 반지름 두 개도 들어가요.

부채꼴의 둘레는 반지름 2개와 호로 이루어져요. 호의 길이 = $32 - 2 \times 10 = 12$ cm예요. 호의 길이를 알 때는 $S = (1/2)rl$ 이 편해요. $S = (1/2) \times 10 \times 12 = 60 \text{ cm}^2$ 예요.

21. 팔각뿔, 9개

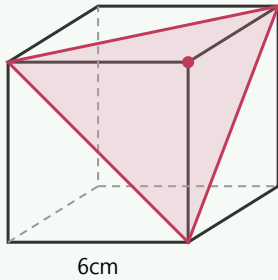
어떤 각뿔의 모서리의 수와 면의 수의 합이 25일 때, 이 각뿔의 이름과 꼭짓점의 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · n각뿔의 모서리는 2n개, 면은 (n+1)개예요.

밑면을 n각형이라 하면 각뿔의 모서리는 2n개, 면은 (n+1)개예요. 조건에서 $2n + (n+1) = 25$, $3n + 1 = 25$, $3n = 24$, $n = 8$ 이예요. 그래서 이 각뿔은 팔각뿔이고, 꼭짓점은 밑면의 8개와 꼭대기 1개를 더해 (n+1)=9개예요. 계산하면 팔각뿔의 모서리 16개와 면 9개의 합이 25로 조건에 맞아요.

22. 180 cm^3

그림과 같이 한 모서리의 길이가 6cm 인 정육면체에서, 한 꼭짓점에 모인 세 모서리의 다른 쪽 끝인 세 꼭짓점을 지나는 평면으로 잘라 삼각뿔 1개를 떼어 냈어요. 남은 입체의 부피를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.



힌트 · 잘라낸 삼각뿔의 부피를 구해 정육면체의 부피에서 빼요. 삼각뿔의 밑면은 두 변이 6cm 인 직각삼각형이에요.

정육면체의 부피는 $6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ cm}^3$ 예요. 잘라낸 삼각뿔은 밑면이 두 변 6cm 인 직각삼각형(넓이 $(1/2) \times 6 \times 6 = 18 \text{ cm}^2$)이고 높이가 6cm 이므로, 부피는 $(1/3) \times 18 \times 6 = 36 \text{ cm}^3$ 예요. 남은 입체의 부피는 $216 - 36 = 180 \text{ cm}^3$ 예요.